RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES1 : ANALYSE DU TRAFIC RESEAU AVEC WIRESHARK

Nom de l'étudiante : MAKOUDJOU MBAKOP LAURENE DEGRACE

1. INTRODUCTION

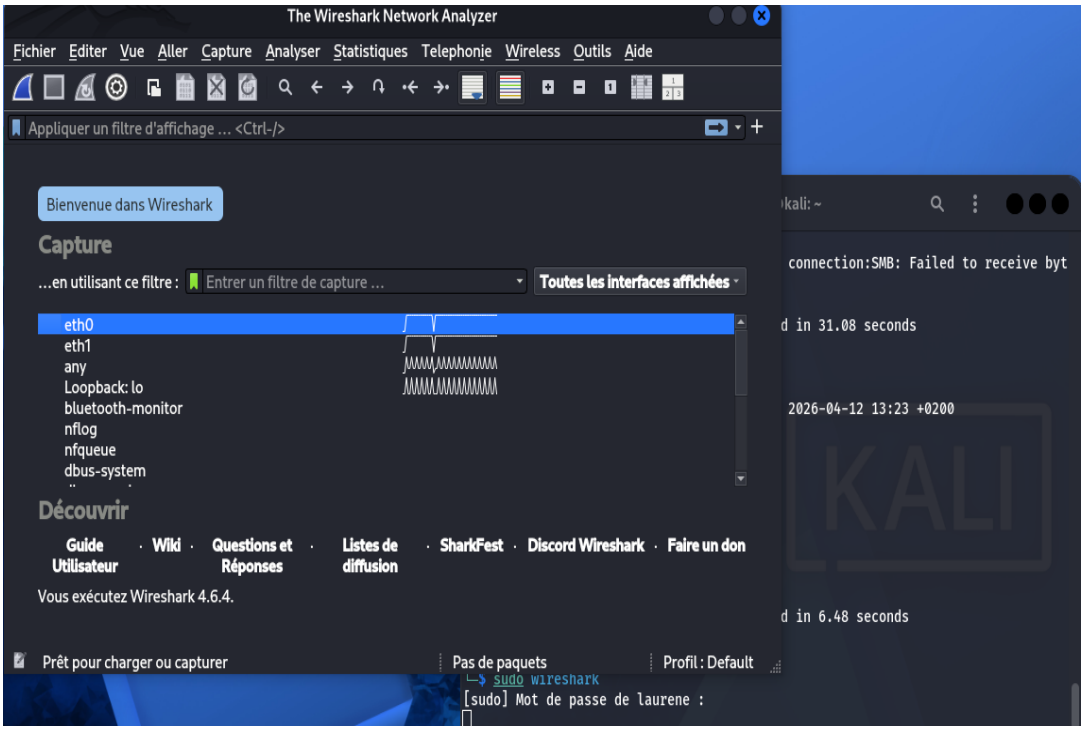
Rôle de Wireshark : Wireshark est un analyseur de protocoles réseau qui capture les paquets circulant sur une interface. Il permet de voir l'invisible : chaque échange entre deux machines.

Importance de l'analyse réseau : En cyber sécurité, l'analyse réseau est cruciale car elle permet de détecter les comportements anormaux (scans, attaques, exfiltrations) et de comprendre comment un attaquant tente de pénétrer un système.

2. DESCRIPTION DES MANIPULATIONS

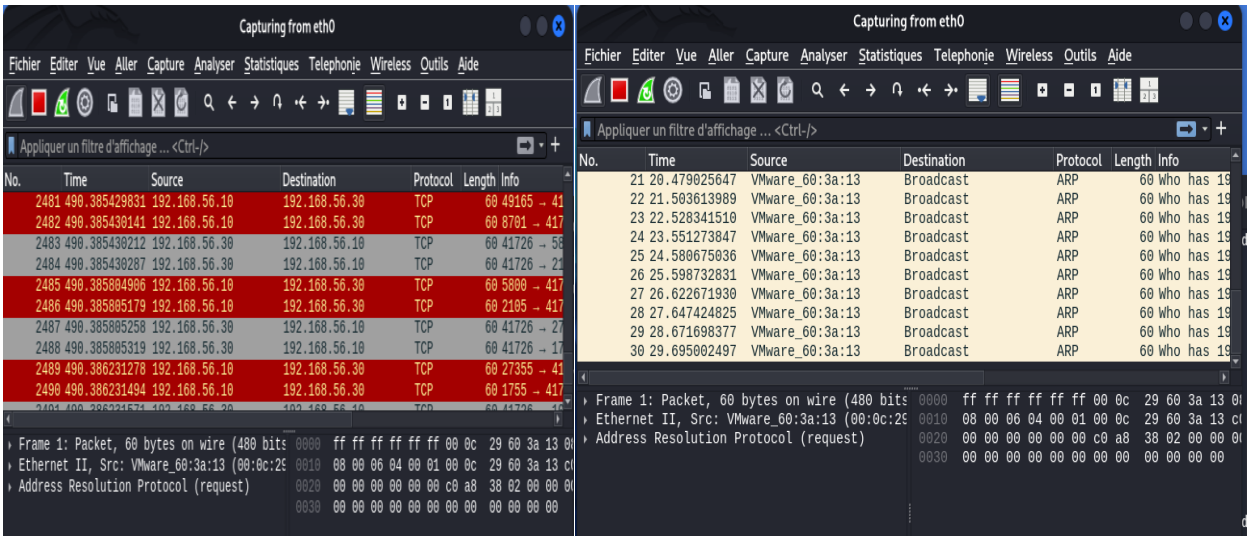
Pour ce TP, j'ai suivi les étapes suivantes :

Mise en place : Lancement de Wireshark avec les privilèges administrateur avec la commande sudo wireshark sur ma machine Kali Linux et sélectionner l'interface eth 0 .Wireshark doit passer la carte réseau en mode promiscuité (promiscuous mode). Cela lui permet de renifler tous les paquets qui passent sur le segment réseau, même ceux qui ne lui sont pas destinés. C'est le point de départ de toute analyse.



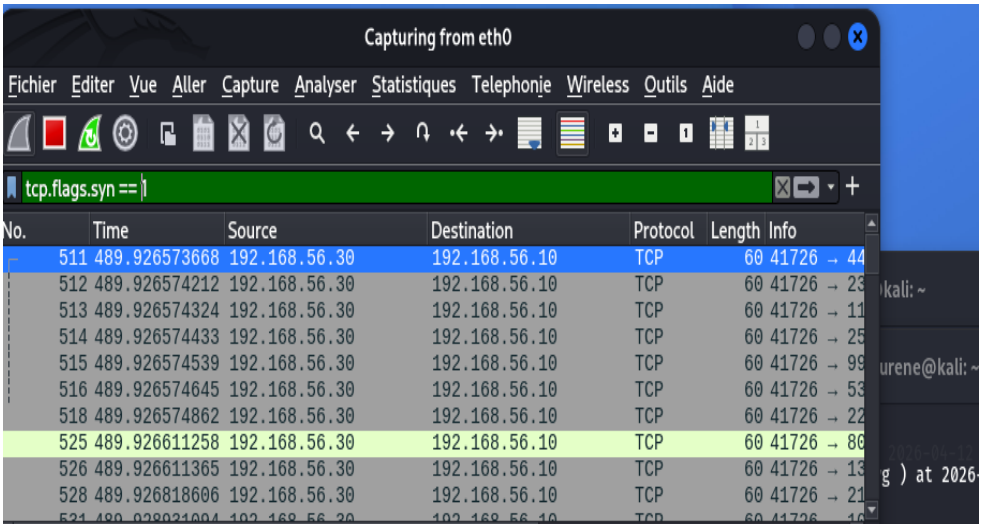
Lancement du scan : Exécuter nmap -sS 192.168.56.20.

Pourquoi le choix du -sS ? Cette commande est appelée demi-ouverte. Contrairement à une connexion normale, Nmap envoie un paquet SYN, attend la réponse, mais au lieu d'envoyer un ACK pour terminer la connexion, il envoie un RST (Reset) pour la couper immédiatement. Cela permet de ne pas ouvrir de session complète sur la cible pour éviter d'être enregistré dans les fichiers de logs journaux des applications de la victime.



Filtrage et isolation du trafic : Appliquer le filtre tcp.flags.syn == 1.

Pourquoi ? Lors d'un scan, il y a des milliers de paquets (ARP, NetBIOS, DNS). Ce filtre agit comme un entonnoir pour ne garder que les tentatives de connexion. C'est ici que l'on voit la signature de l'attaquant : une rafale de SYN vers des ports différents.



3. Résultats obtenus (AVEC CAPTURES D'ÉCRAN)

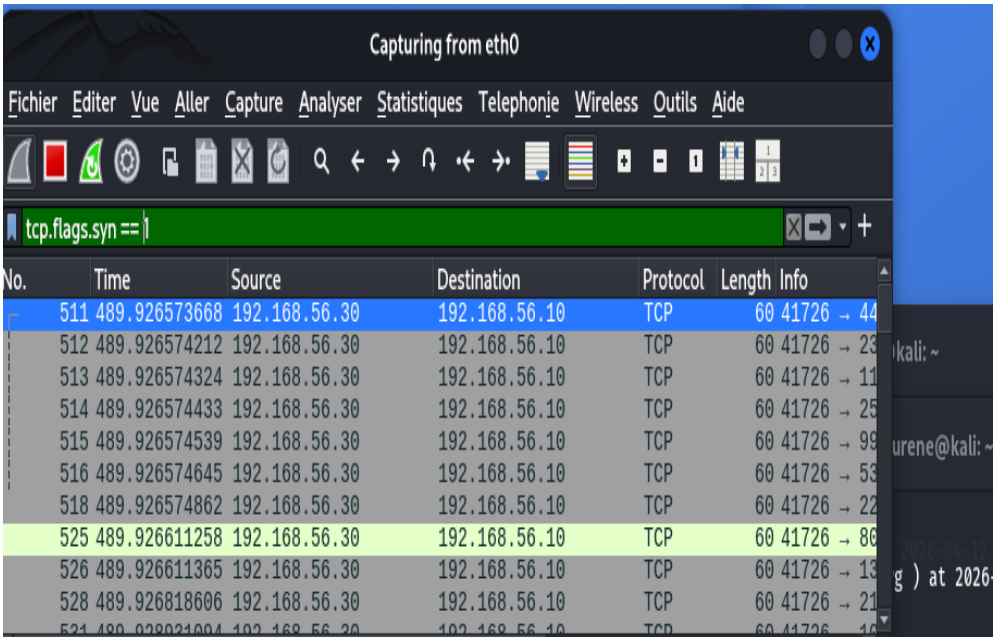
3.1. Capture du scan Nmap

```
┌──(laurene㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sS 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-12 13:01 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0014s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT    STATE SERVICE
135/tcp open  msrpc
139/tcp open  netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 00:0C:29:F4:AA:6E (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.28 seconds
```

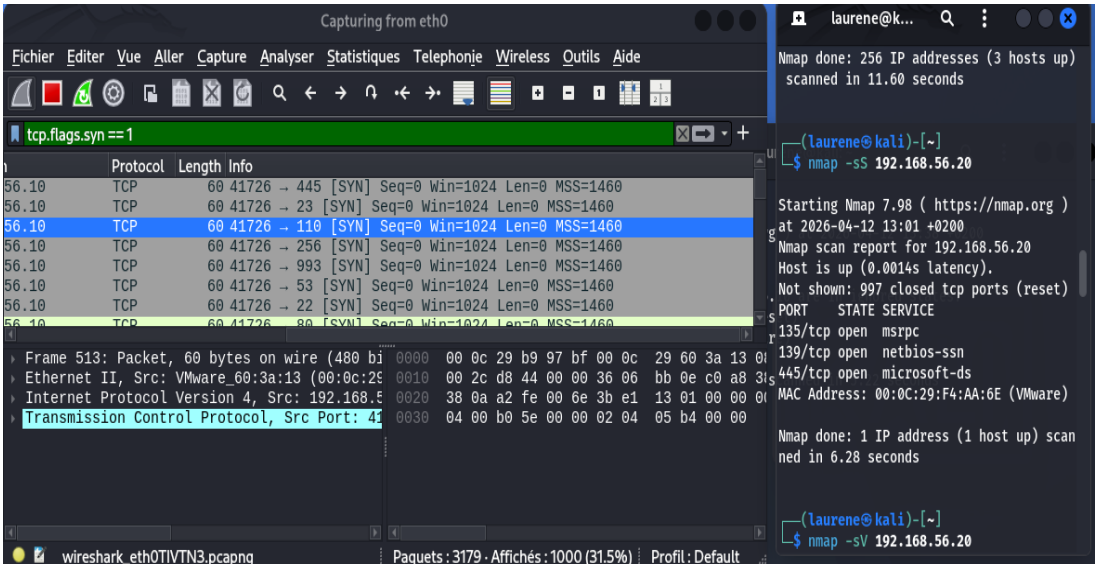
Cette capture montre le lancement de la commande -sS. Nmap envoie des demandes de connexion sans les finaliser pour rester discret.

3.2. Capture Wireshark (Trafic brut)



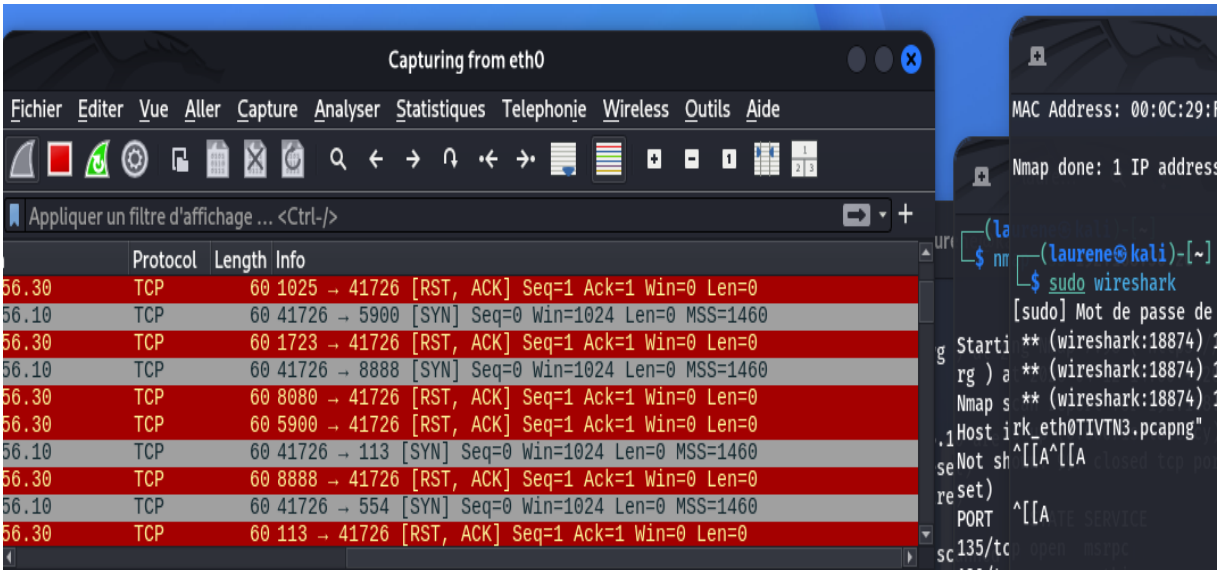
On observe un flux très dense de paquets. Chaque ligne correspond à un paquet échangé. C'est le signe d'une activité intense de reconnaissance.

3.3. Capture avec filtre SYN



Ce filtre isole uniquement les paquets d'initialisation. On voit que ma machine Kali interroge des ports différents en quelques secondes.

3.4. Capture montrant SYN / SYN-ACK / RST



- Si je vois SYN → SYN-ACK, le port est OUVERT.
- Si je vois SYN → RST, le port est FERMÉ.

4. Analyse technique

Qu'est-ce qu'un paquet SYN ? C'est le premier paquet envoyé pour initier une connexion TCP. Il signifie Synchronise. Dans un scan, il sert à frapper à la porte d'un port.

Comment détecter un port ouvert ? Un port est détecté comme ouvert lorsque la cible répond par un paquet SYN-ACK (Synchronise-Acknowledge). Si elle répond par un RST (Reset), cela signifie que la porte est fermée.

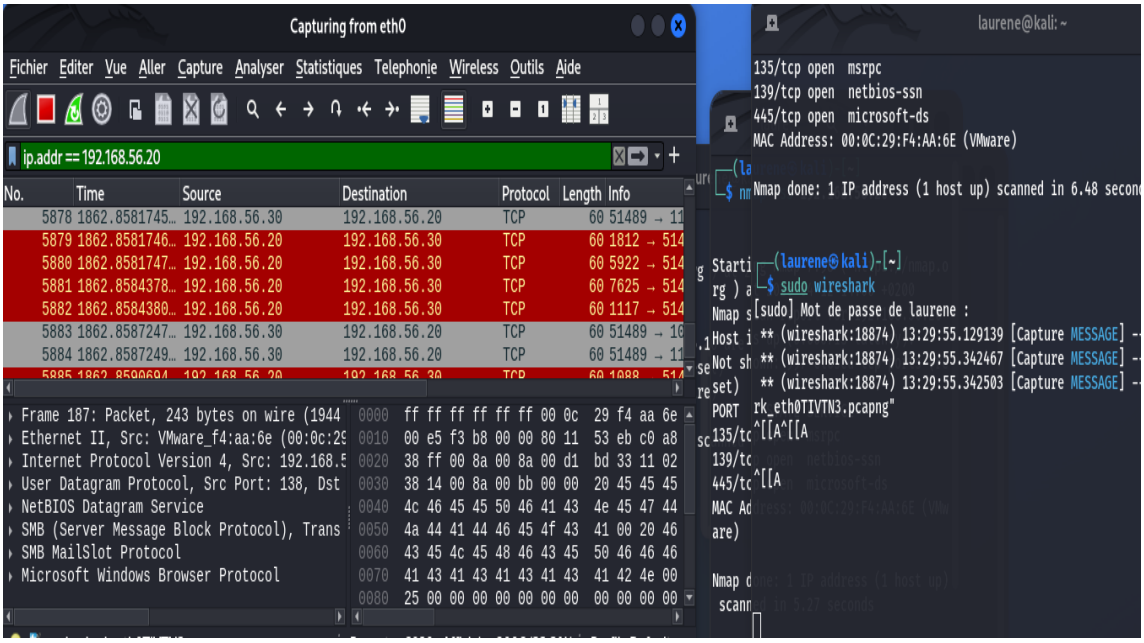
Un scan se reconnaît par :

- Un très grand nombre de paquets SYN envoyés.
- Une rapidité d'exécution très élevée.
- Une diversité de ports ciblés sur une même adresse IP.

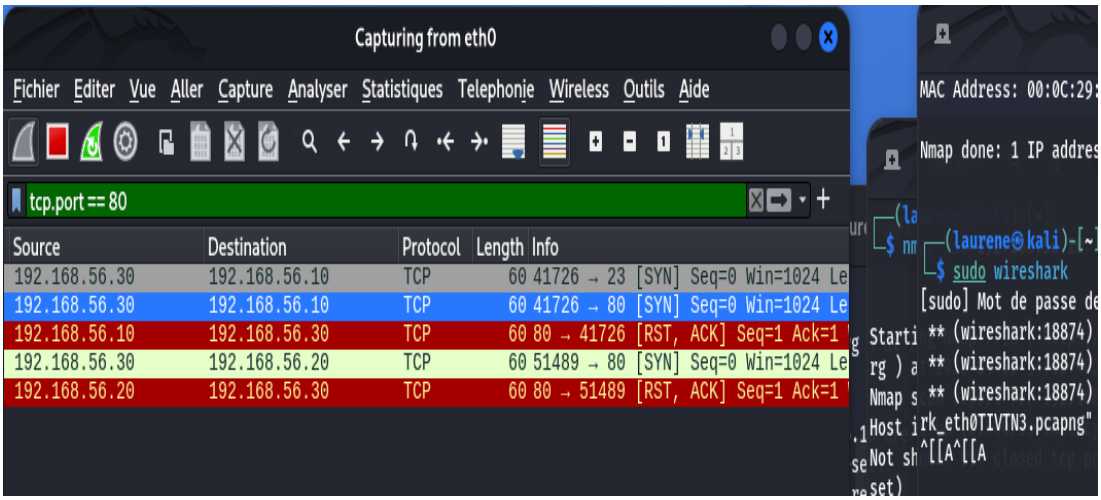
5. Utilisation02 avancée de Wireshark (Recherche personnelle)

Voici 3 filtres supplémentaires pour une analyse approfondie :

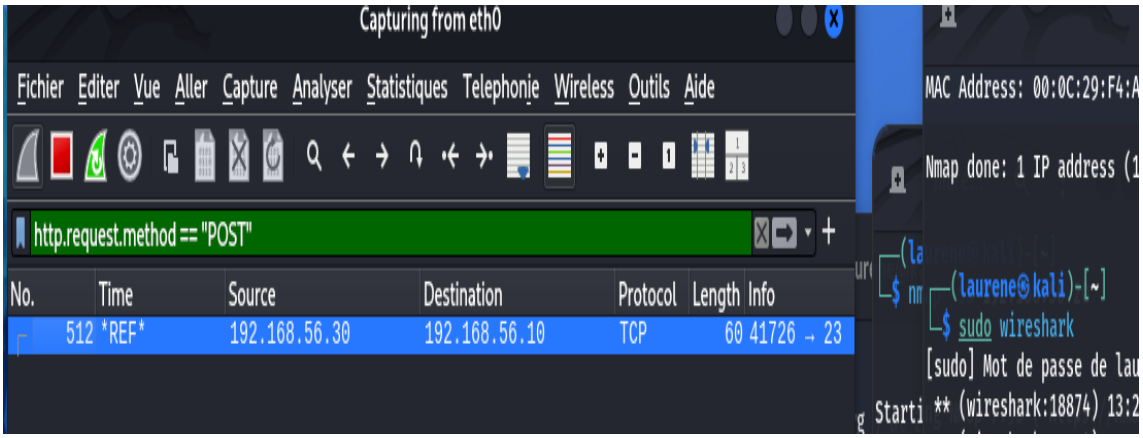
ip.addr == 192.168.56.20 : Isole tout le trafic lié à la cible pour ne pas être pollué par les autres machines.



tcp.port == 80 : Permet d'analyser spécifiquement le trafic web si le port 80 a été détecté comme ouvert.



Une fois que nmap a sstrouvé un port ouvert, on peut isoler ce trafic pour voir si des donnees sensibles y circulent



6. Lien avec la cyber sécurité en entreprise

Dans un centre d'opération de sécurité (SOC), les analystes utilisent ces outils pour surveiller les comportements anormaux. Détecter un scan réseau tôt permet de bloquer l'adresse IP de l'attaquant avant qu'il ne trouve une faille réelle et ne passe à l'étape d'exploitation.

7. Conclusion

Après ce TP, je ne vois plus un scan comme une simple commande terminal, mais comme un flux réel de paquets sur le réseau. J'ai appris à interpréter les drapeaux TCP et à utiliser Wireshark pour diagnostiquer une tentative d'intrusion. Cela me permet de commencer à penser comme une analyste SOC.